

ANEXO Nº 7

LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN



PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO LINCE SOLAR

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

PREPARADO PARA



MAYO 2021

Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Objetivos	5
2.1. Objetivo General	5
2.2. Objetivos específicos.....	5
3. Área de Influencia	6
4. Metodología.....	6
4.1. Vegetación y Flora.....	6
4.1.1. Área de Estudio	7
4.1.2. Trabajo en Terreno y Gabinete.....	9
4.1.3. Marco Biogeográfico	10
4.1.4. Vegetación: Definición de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT).....	10
4.1.5. Flora	15
4.1.6. Estado de Conservación de las especies de flora identificadas	15
4.1.7. Análisis de Singularidad Ambiental.....	16
5. Resultados	18
5.1. Área de Influencia	18
5.2. Marco Biogeográfico	20
5.3. Vegetación en el Área de Influencia.....	20
5.4. Descripción de las Formaciones Vegetacionales del Área de Influencia	21
5.5. Atributos de las Unidades de Vegetación en el Área de Influencia.....	23
5.6. Flora.....	25
5.7. Análisis de Singularidad Ambiental	28
6. Discusión y Conclusión	29
7. Bibliografía	30

Índice de tablas

Tabla 1. Coordenadas UTM de los sitios involucrados en el Proyecto “Parque Fotovoltaico Lince Solar”. 7
Tabla 2. Proyectos ubicados en un radio de 5 km del Proyecto “Parque Fotovoltaico Lince Solar”.9
Tabla 3. Puntos de inspección para caracterización de Flora y Vegetación, campaña de otoño 2021. 10
Tabla 4. Clasificación de la Vegetación en Cuatro Tipos Biológicos Fundamentales. 13
Tabla 5. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento, Según Metodología COT. 13
Tabla 6. Códigos de Altura para Tipos Biológicos, Según Metodología COT..... 14
Tabla 7. Grados de Artificialización Posibles Aplicables a las Unidades Vegetacionales Detectadas..... 14
Tabla 8. Criterios de singularidad en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014). 17
Tabla 9. Formaciones de Vegetación Detectadas en el Área de Influencia del Proyecto. 20
Tabla 10. Descripción de la Carta de Ocupación de Tierras (COT). 23
Tabla 11. Distribución de especies por Familia dentro del área del proyecto. 25
Tabla 12. Listado de Especies de Flora Registradas en Área de Influencia del Proyecto. 27

Índice de figuras

Figura 1. Área de Intervención del Proyecto “Parque Fotovoltaico Lince Solar”.8
Figura 2. Ubicación de los puntos de inspección de flora y vegetación. 12
Figura 3. Área de Influencia de Flora y Vegetación. 19
Figura 4. Fotografía de Unidad Área Desprovista de Vegetación. 21
Figura 5. Fotografía de Unidad Área Industrial..... 22
Figura 6. Carta de Ocupación de Tierras Proyecto “Parque Fotovoltaico Lince Solar”. 24
Figura 7. Proporción de especies de acuerdo al origen biogeográfico..... 25
Figura 8. Proporción de especies de acuerdo al tipo biológico..... 26

1. INTRODUCCIÓN

El Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), D.S. N° 40/12 de Ministerio del Medio Ambiente, en su artículo 18, literal e.2 señala la descripción de los ecosistemas terrestres, como se indica a continuación:

“Ecosistemas terrestres, que incluirán, tanto una descripción y análisis del suelo, plantas, algas, hongos y animales silvestres, como de otros elementos bióticos. Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley (...).”

De acuerdo a lo descrito por Begon et al. (2006) *“...los ecosistemas constituyen sistemas complejos que involucran tanto factores bióticos, como abióticos. Los factores bióticos corresponden principalmente a comunidades biológicas, las cuales son congregaciones de diferentes especies, que involucran tanto la composición de las mismas como las interacciones que se dan entre ellas; mientras que los factores abióticos se focalizan en el flujo de energía y materia...”*.

En efecto, en el presente acápite se describe el componente biótico plantas vasculares terrestres, en referencia a la flora y vegetación presente, el que es parte del ecosistema terrestre asociados al Proyecto “Parque Fotovoltaico Lince Solar”, y que podría verse afectado a consecuencia de sus partes, obras y/o acciones.

Gajardo (1994), señala que la vegetación se define como *“el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado. El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje”*.

En consideración a la vegetación y al uso del suelo en la región de Antofagasta, el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF, 2017), a una escala 1: 250.000, estimó que, en esta región, la superficie total es de 12.722.188,5 hectáreas, teniendo como categorías de uso más importantes a “Áreas desprovistas de vegetación” constituyendo un 85,18% del total, seguido por “Praderas y Matorrales” con un 14,26% del total. En menor proporción se encuentran “Humedales (0,39%); “Cuerpos de agua” (0,09%); “Terrenos agrícolas” (0,03%); “Bosques” (0,03%) y “Áreas urbanas e industriales” (0,03%).

A continuación, se presentan los antecedentes de vegetación y flora del ecosistema terrestre asociado al Área de Influencia del Proyecto “Parque Fotovoltaico Lince Solar”, en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Antofagasta, provincia y Región homónima.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

El objetivo general de esta caracterización es realizar una descripción de la Vegetación y Flora asociada al Área de Influencia (AI) del Proyecto.

2.2. Objetivos específicos

- Determinar el Marco Biogeográfico del AI del Proyecto.
- Caracterizar la Vegetación y uso del suelo del AI, utilizando como método la Carta de Ocupación de Tierras (COT).
- Describir la composición florística en el AI del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE).
- Realizar Análisis de Singularidad Ambiental.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se define el área de influencia como “*el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias*”.

En relación al objeto de protección plantas terrestres que comprende un recurso natural renovable, se considera que podrá verse alterado por las siguientes partes, obras y/o acciones del Proyecto:

- Escarpe del terreno para retirar la capa vegetal.
- Emisiones atmosféricas.

De acuerdo a las características de la flora y vegetación del área del Proyecto y a las características del mismo, se estima que podrían registrarse los siguientes impactos ambientales sobre las plantas:

- Pérdida de individuos o ejemplares de una población.
- Alteración comunidad vegetal por emisiones del proyecto

El primer impacto se detecta debido principalmente a que la implementación de las partes y obras del proyecto implica extraer individuos que actualmente se encuentran dentro del área de intervención.

Por otro lado, el segundo impacto corresponde a la alteración de la comunidad vegetal que se encuentra en el área de influencia del Proyecto, dada la necesidad de desarrollar ciertas actividades, como el movimiento de tierras, cuyas emisiones, podrán intervenir las formaciones presentes.

Se estima que estas alteraciones, sean de carácter menor, considerando la escasez de vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, es por esto que se ha establecido que las alteraciones podrían detectarse dentro del área de intervención más 100 metros alrededor.

4. METODOLOGÍA

4.1. Flora y Vegetación

Para la caracterización de Flora y Vegetación, se realizaron actividades de gabinete y prospecciones de terreno, las que se detallan a continuación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la Descripción del Área de Influencia, Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015); la Comisión Nacional del Medio Ambiente en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996); “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2014) y; Guía para la Descripción del Área de Influencia, y Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA 2017).

4.1.1. Área de Estudio

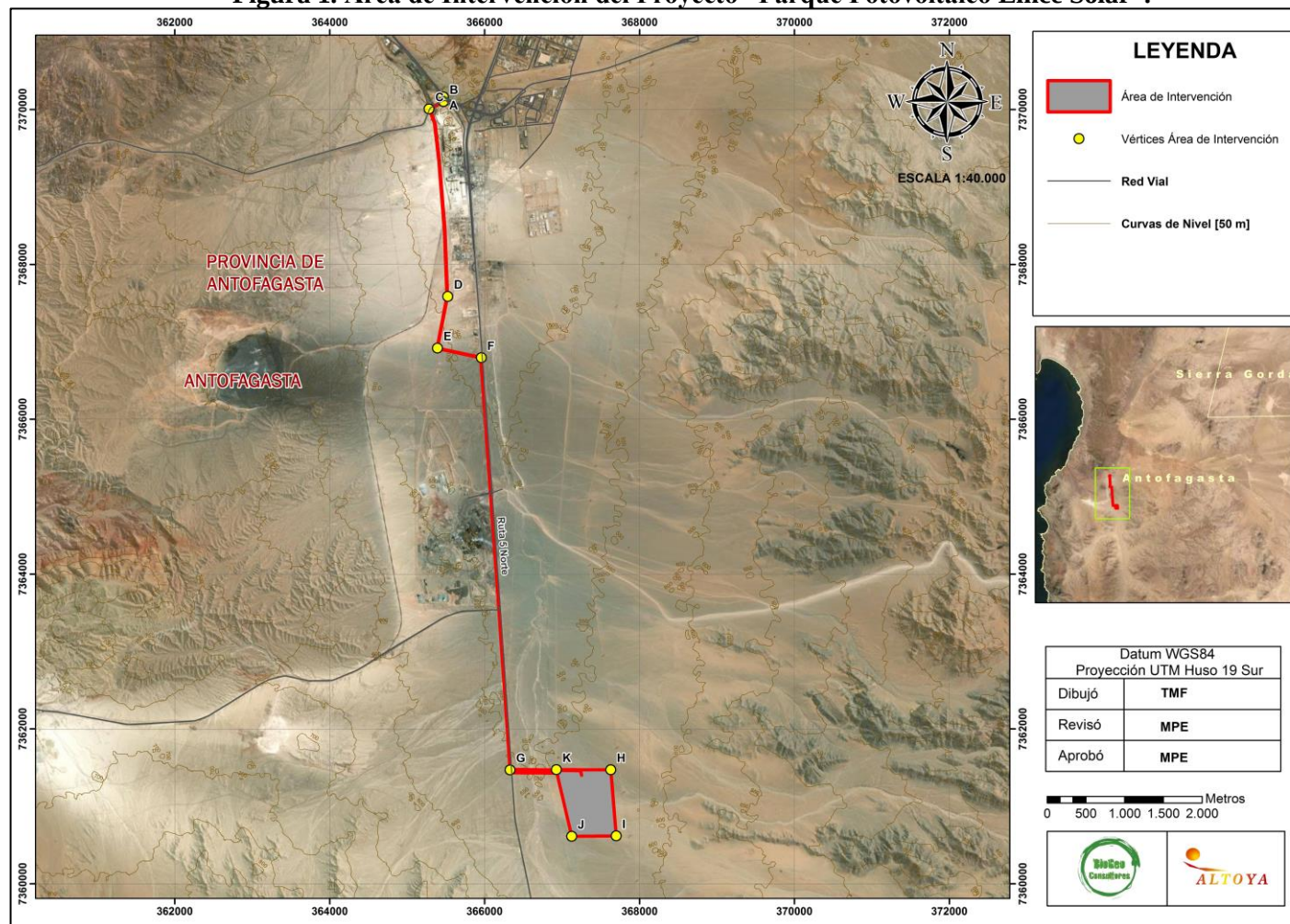
El estudio caracteriza la vegetación y flora vascular en los distintos sitios asociados al Proyecto “Parque Fotovoltaico Lince Solar”, que se ubica en la comuna de Antofagasta, región homónima. A continuación, se presentan coordenadas referenciales del área caracterizada más adelante (ver Tabla 1 y Figura 1).

Tabla 1. Coordenadas UTM de los sitios involucrados en el Proyecto “Parque Fotovoltaico Lince Solar”.

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 19	
	Coordenada Este [m]	Coordenada Norte [m]
A	365.468	7.370.163
B	365.470	7.370.104
C	365.284	7.370.008
D	365.526	7.367.587
E	365.392	7.366.920
F	365.959	7.366.795
G	366.332	7.361.458
H	367.633	7.361.477
I	367.700	7.360.612
J	367.127	7.360.606
K	366.928	7.361.454

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Área de Intervención del Proyecto “Parque Fotovoltaico Lince Solar”.



Fuente: Elaboración propia.

4.1.2. Trabajo en Terreno y Gabinete

Para la caracterización de la flora y vegetación terrestre, se realizó una campaña el día 23 de abril de 2021 (campaña de otoño).

Por otro lado, se revisaron proyectos sometidos al SEIA, tanto DIA como EIA, en un radio de 5 Km del Proyecto, presentados desde el 24 de diciembre de 2013, inicio en la vigencia de la última modificación al Reglamento del SEIA, correspondiente al D.S. N°40/12 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y en estado “Aprobado”. Con este filtro, se obtuvo un total de 16 proyectos, detallados a continuación.

Tabla 2. Proyectos ubicados en un radio de 5 km del Proyecto “Parque Fotovoltaico Lince Solar”.

Nombre Proyecto	Modalidad de Sometimiento	Año de Aprobación
Kal Tire TRS	DIA	2018
"Estanque de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico para Autonomía Operacional en Complejo Metalúrgico Altonorte"	DIA	2015
Instalación Kal Tire Antofagasta	DIA	2015
Planta de Tratamientos de Residuos Industriales Líquidos, RECITECH La Negra	DIA	2016
Aumento en la Utilización de Ceniza Volante, Fly Ash, en Reemplazo de Puzolana	DIA	2016
Ampliación Planta La Negra - Fase 3	DIA	2017
Centro de Sustentabilidad Sanitaria y Ambiental, Stericycle - Antofagasta	DIA	2017
Transporte por Carretera de Soluciones de Lixiviación	DIA	2017
Construcción de Bodega de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas	DIA	2018
Actualización Operacional Sistema de Depositación de Relaves	DIA	2018
Modificación Proyecto Ampliación Planta La Negra - Fase 3	DIA	2019
Reacondicionamiento Horno de Cal N°1, Planta Antofagasta	EIA	2019
Almacenamiento de Cal Viva, Bodega Altamar, Barrio Industrial La Negra	DIA	2020
Parque Solar Fotovoltaico Chungungo Solar	DIA	2020
Planta Fotovoltaica Alto Norte 9 MW	DIA	2021
Parque Solar Fotovoltaico Don Esteban	DIA	2021

Elaboración propia en base a información disponible en www.sea.gob.cl. DIA: Declaración de Impacto Ambiental; EIA: Estudio de Impacto Ambiental.

4.1.3. Marco Biogeográfico

La vegetación potencial del lugar, dependiente del marco biogeográfico, se describió en base a una revisión bibliográfica, utilizando como material de apoyo lo señalado en la “Vegetación Natural de Chile” de Rodolfo Gajardo (1994) y en “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” de Federico Luebert y Patricio Pliscoff (2006).

4.1.4. Vegetación: Definición de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT)

La metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), adaptada por Etienne & Prado en 1982, permite describir la vegetación de acuerdo al tipo vegetal (bosque, matorral arborescente, matorral, pradera, formación de suculentas, humedales), las especies dominantes por estrata vegetal (arbórea, arbustiva, herbáceas, suculentas), la cobertura observada en cada estrata clasificada en siete (7) clases que van de 0 a 100% y el grado de artificialización (1 a 9).

Lo primero realizado fue una fotointerpretación a escala 1:5.000 del área de influencia, desde una imagen satelital (Google Earth), identificando las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV) terrestre, en base a textura, tono, forma, estructura, tamaño, patrón espacial, y color, las que posteriormente fueron ratificadas durante la campaña de terreno.

En la campaña de terreno fueron visitadas las unidades vegetacionales identificadas en la fotointerpretación, las cuales se describieron mediante la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras, COT. Las unidades son clasificadas (praderas, matorrales, bosque, etc.) y agrupadas de acuerdo a la formación vegetal a la que pertenecen; las especies dominantes de acuerdo al tipo biológico o estrata (suculentas (S), herbáceas (H), arbustivas (LB) y arbóreas (LA); la cobertura por estrata, cuando ésta fue igual o superior al 5%, y el grado de artificialización (GA).

En cada una de las estaciones o puntos de inspección (13 en total), se consideró un radio entre 10 metros de acuerdo a las condiciones del terreno, en donde se describió la estructura de la vegetación, tanto vertical, como horizontalmente. En la siguiente tabla y figura, se presentan los puntos de inspección de la vegetación del área de influencia.

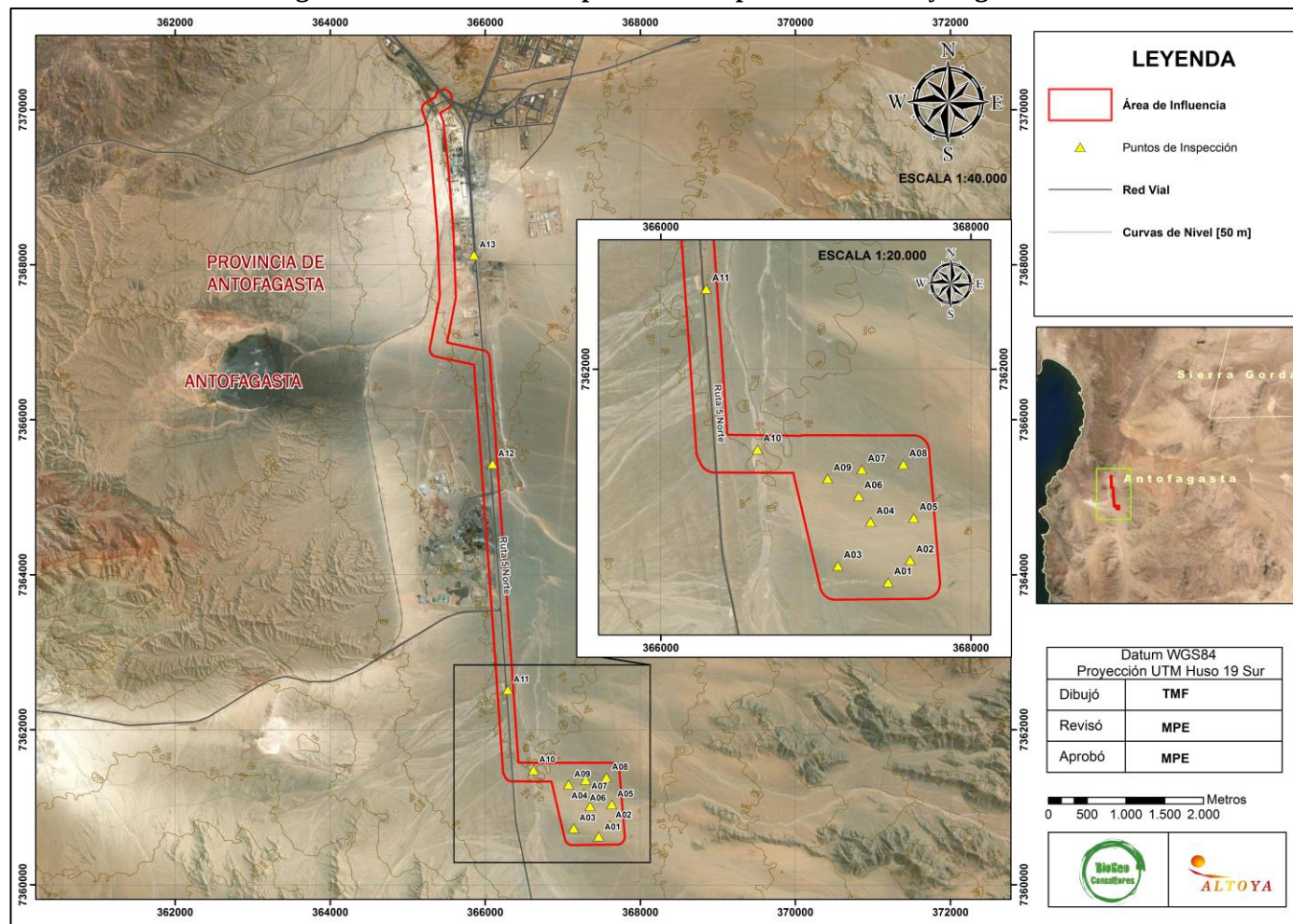
Tabla 3. Puntos de inspección para caracterización de Flora y Vegetación, campaña de otoño 2021.

Punto de Observación	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 19	
	Coordenadas Este [m]	Coordenadas Norte [m]
A01	367.466	7.360.626
A02	367.608	7.360.768
A03	367.142	7.360.732
A04	367.352	7.361.016
A05	367.631	7.361.041
A06	367.275	7.361.182

Punto de Observación	Coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 19	
A07	367.296	7.361.354
A08	367.564	7.361.387
A09	367.076	7.361.295
A10	366.623	7.361.484
A11	366.293	7.362.518
A12	366.095	7.365.432
A13	365.854	7.368.127

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Ubicación de los puntos de inspección de flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia.

Además, se entrega la superficie ocupada por cada una de las formaciones vegetales (georreferenciada) y su participación porcentual, respecto a la superficie total del área de influencia y; en caso de corresponder, la identificación de comunidades particulares.

Las especies dominantes (ED) constituyen aquellas plantas cuyas características fisionómicas imprimen a la vegetación de la unidad un aspecto o característica dada. Para ser catalogadas como especie dominante debe poseer un recubrimiento igual o superior al 10%. Los tipos biológicos son definidos y expuestos en el Cuadro siguiente.

Tabla 4. Clasificación de la Vegetación en Cuatro Tipos Biológicos Fundamentales.

Tipo biológico	Características
Leñoso Alto (LA)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñoso cuya estatura excede 2 m.
Leñoso Bajo (LB)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñosos cuya estatura no excede 2 m.
Herbácea (H)	Aquellas especies de tejido no lignificado con hojas y tallos ricos en clorofila.
Suculenta (S)	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas (cactáceas columnares, tunas) y Bromeliáceas (chaguales y cardones).

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne & Prado (1982).

La descripción de los tipos biológicos y su cobertura, entendida como la proyección de la copa del estrato arbóreo o arbustivo en el suelo, medido en porcentaje y expresado en densidad y codificación de las especies dominantes, fue realizada en terreno siguiendo la pauta indicada en las tablas siguientes.

Tabla 5. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento, Según Metodología COT.

Tipo Biológico		Índice de Cubrimiento (N)		
LA n	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	1-5%	Muy escaso
LB n	Leñosos bajo, con cubrimiento n	2:	5-10%	Escaso
H n	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	10-25%	Muy Claro
S n	Suculento, con cubrimiento n	4:	25-50%	Claro
		5:	50-75%	Poco denso
n =	Índice de cubrimiento	6:	75-90%	Denso
		7:	90-100%	Muy denso

Fuente: Etienne & Prado (1982).

Tabla 6. Códigos de Altura para Tipos Biológicos, Según Metodología COT.

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{LA}$	< 2m	Extremadamente Baja	$\overline{LB}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	2 – 4 m	Muy Baja	LB	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 – 8 m	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{LA}$	8 – 16 m	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100 cm	Media
$\odot LA$	16 – 32 m	Alta	$\odot LB$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle LA$	> 32 m	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200 cm	Muy Alta

Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{H}$	< 5 cm	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	5 – 25 cm	Muy Baja	s	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50 cm	Baja	$\underline{s}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100 cm	Media	$\boxed{s}$	50 – 100 cm	Media
$\odot H$	100 – 200 cm	Alta	$\odot s$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle H$	> 200 cm	Muy Alta	$\triangle s$	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne & Prado (1982).

El grado de artificialización (GA) indica el proceso mediante el cual el medio natural es impactado y transformado por efecto antrópico. Desde el punto de vista vegetacional indica la intensidad de presión y de manejo a los que ha estado sometido el ecosistema. En la siguiente tabla se presentan los grados propuestos por la metodología COT.

Tabla 7. Grados de Artificialización Posibles Aplicables a las Unidades Vegetacionales Detectadas.

Grado de Artificialidad	Características de la unidad vegetacional
1	Vegetación clímax
2	Vegetación pre-clímax o de baja intervención
3	Terreno de pastoreo y bosque natural manejado
4	Cultivos anuales de secano bosque artificial sin manejo
5	Cultivos anuales de riego, cultivos perennes de secano
6	Cultivos perennes de riego
7	Viveros y hortalizas
8	Invernadero y parques
9	Zonas edificadas/Áreas con alta intervención

Fuente: Etienne & Prado (1982).

4.1.5. Flora

Para caracterizar la flora del área de estudio, se realizó el levantamiento de información florística en cada una de las unidades vegetacionales inspeccionadas, registrando la presencia de todas las especies vegetales. Las estaciones revisadas que se señalan en la Tabla 3 y en Figura 2. Esto se complementó con un recorrido libre, es decir, sin un orden sistematizado, con el objetivo de registrar aquellas especies que no se encontraran en los puntos de inspección.

Para la detección en terreno de las especies vegetales se realizó un recorrido, diferenciando el tipo biológico. La clasificación de especies se realizó mediante identificación en campo. Para aquellas especies no identificadas durante las campañas de terreno se tomaron muestras con el objeto de ser evaluadas posteriormente.

Las especies identificadas se definen con su nombre científico y común, familia y tipo biológico.

4.1.6. Estado de Conservación de las especies de flora identificadas

Para determinar el estado de conservación de las especies presentes en el área de influencia (Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos Insuficientes¹) fueron revisados los listados nacionales existentes que a continuación son enumerados.

- D.S. N° 151/2007 – Primera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 50/2008 – Segunda Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 51/2008 – Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 23/2009 – Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 33/2012 – Quinta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 41/2012 – Sexta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 42/2012 – Séptima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.

¹ Artículos 5° al 13° de Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), Decreto 29/11 del Ministerio del Medio Ambiente.

- D.S. N° 19/2013 – Octava Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 13/2013 – Novena Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 52/2014 – Décima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 38/2015– Undécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 16/2016– Duodécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 6/2017- Décimo Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 79/2018 – Décimo Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- DS 23/2019 - Décimo quinta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación.
- DS 16/2020 – Décimo sexta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación.

De lo referente al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), se menciona que el Decreto N°75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente, dictó el procedimiento normalizado para el Reglamento. Sin embargo, el 27 de abril de 2012, este reglamento fue remplazado por el Decreto N°29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, estamento que dicta el nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (denominado con la sigla RCE).

4.1.7. Análisis de Singularidad Ambiental

Con la finalidad de dimensionar el o los impactos sobre el ecosistema del que forman parte la vegetación nativa presente en el área de influencia, se realiza un análisis de Singularidad Ambiental. Los criterios para clasificar la singularidad de las especies identificadas son los siguientes presentados en la tabla siguiente:

Tabla 8. Criterios de singularidad en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014).

Nº	Descripción
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
11	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
12	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
13	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
14	Presencia de especies endémicas.
15	Presencia de especies de distribución restringida.
16	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
17	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
18	Otras singularidades.

Fuente: Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA (2014).
Elaboración propia.

Para cada especie identificada se revisaron los criterios expuestos en la tabla anterior, lo cual permitió definir su tipo de singularidad.

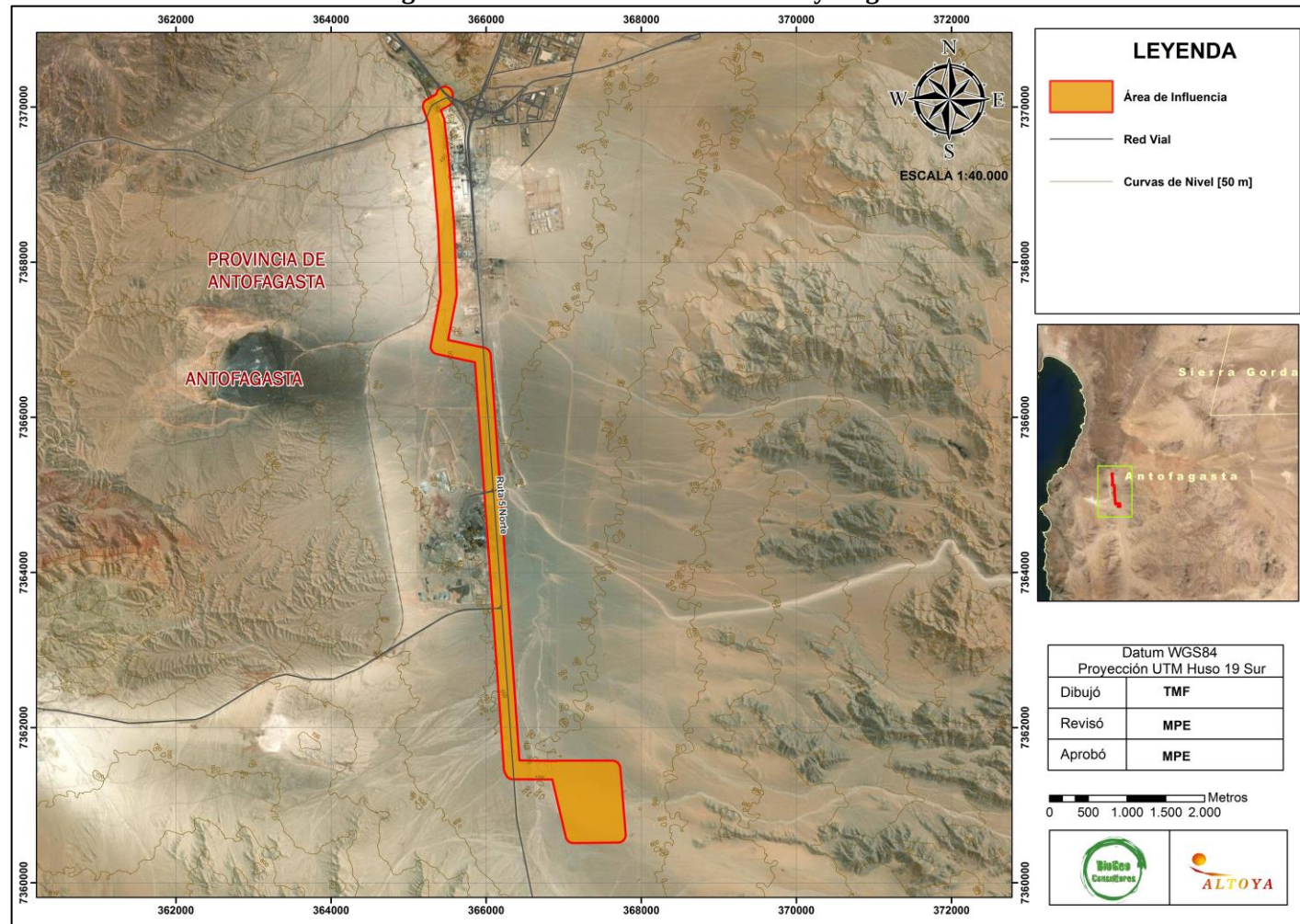
5. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización del componente Vegetación y Flora asociada al Área de Influencia del Proyecto “Parque Fotovoltaico Lince Solar”.

5.1. Área de Influencia

De acuerdo al análisis desarrollado, y como se indicó previamente, se ha considerado un área de amortiguación con una radio de 100 metros entorno a las obras del Proyecto, definiendo así, un área de influencia con una superficie aproximada de 298,4 hectáreas. A continuación, se presenta figura donde se ilustra lo recién descrito.

Figura 3. Área de Influencia de Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración propia.

5.2. Marco Biogeográfico

De acuerdo con el contexto vegetacional propuesto por Gajardo (1994), el Proyecto se encuentra inserto en la “Región del Desierto”, sub-región del desierto absoluto, correspondiendo a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de Los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

Dentro de esta sub-región, el área del Proyecto se encuentra en la formación vegetal Desierto Interior, la que se extiende desde el límite con Perú hasta aproximadamente los 25° de latitud sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. La comunidad potencial de registrar es la que se forma entre *Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata* (Brea – Grama salada).

Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2006), y considerando su caracterización de los pisos vegetacionales, da cuenta que el Proyecto se encuentra en el piso vegetacional llamado “Desierto tropical interior con vegetación escasa”, la cual es una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*.

5.3. Vegetación en el Área de Influencia

De acuerdo a la inspección realizada, se detectó que dentro del área de influencia no se registran formaciones vegetacionales, solo detectando ejemplares aislados de especies de flora, debido a la presencia de características particulares.

El área de influencia del proyecto se encuentra intervenida por la presencia de líneas de transmisión eléctrica, huellas de vehículos y, en ella se definieron tres (3) unidades, en dos tipos de uso de suelo, correspondiendo una a un área desprovista de vegetación y dos a áreas industriales. Esta información coincide con los hallazgos de dos proyectos, Parque Solar Fotovoltaico Chungungo Solar y Parque Solar Fotovoltaico Don Esteban (ver Tabla 2), los que comparten una parte del trazado con el proyecto en evaluación.

En el siguiente cuadro se describen brevemente.

Tabla 9. Formaciones de Vegetación Detectadas en el Área de Influencia del Proyecto.

Tipo de Formación/Tipología	Unidad	Superficie (ha)	% Aporte
Área Desprovista de Vegetación	1	259,0	86,8
Área Industrial	2,3	39,4	13,2
Total		298,4	100

Elaboración propia, de acuerdo con Etienne y Prado, 1982.

5.4. Descripción de las Formaciones Vegetacionales del Área de Influencia

i. Área desprovista de vegetación

Dentro del área de influencia, corresponde a la unidad mayor representada, alcanzando una superficie de 259 ha, lo que equivale al 86,8%. Es una superficie que carece de comunidades vegetales, registrándose organismos aislados de las especies *Cistanthe salsoloides* y *Nolana onoana*. Se registran elementos de origen antrópico, como línea de transmisión eléctrica, huellas de vehículos, entre otros. A continuación, se presenta fotografía de la UHV1.

Figura 4. Fotografía de Unidad Área Desprovista de Vegetación.



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2021.

ii. Área Industrial

Comprende áreas con un nivel de intervención antrópica máxima, ascendiendo a un total de 39,4 ha, lo que equivale al 13,2%. Dentro de estas unidades (2 y 3), se registran algunos ejemplares de *Schinus areira*, *Nicotiana glauca*, *Chenopodium álbum*, *Rumex crispus* y *Sonchus asper*, los que se utilizan con fines ornamentales. A continuación, se presenta fotografía representativa de este uso de la tierra.

Figura 5. Fotografía de Unidad Área Industrial.



Fuente: Registros Biogeo Consultores, 2021.



5.5. Atributos de las Unidades de Vegetación en el Área de Influencia

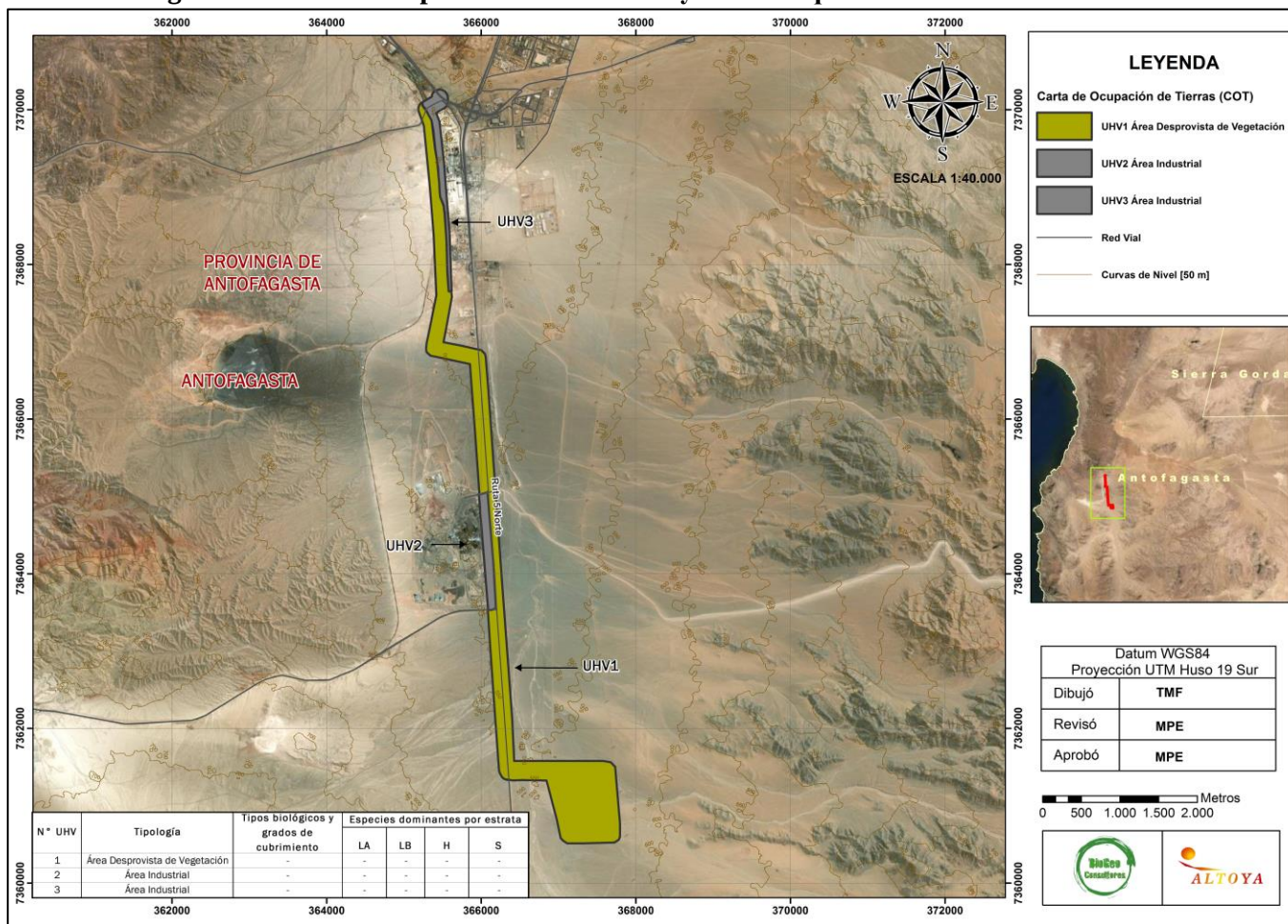
Tabla 10. Descripción de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

N° Unidad	Tipología	Altura según Tipo biológico	Tipos biológicos y grados de cubrimiento	Especies dominantes por estrata			Grado de artificialidad	Superficie [ha]
				LA	LB	H		
1	Área desprovista de vegetación	-	-	-	-	-	1	259
2	Área Industrial	-	-	-	-	-	9	17,2
3	Área Industrial	-	-	-	-	-	9	22,2

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta en la Figura 6 la Carta de Ocupación de tierras (COT) con las unidades identificadas en terreno.

Figura 6. Carta de Ocupación de Tierras Proyecto “Parque Fotovoltaico Lince Solar”.



Fuente: Elaboración propia.

5.6. Flora

Las especies de flora registradas ascienden a un total de siete (7), agrupadas en 6 familias, como se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 11. Distribución de Especies por Familia dentro del Área de Influencia.

Familia	Nº de especies
Chenopodiaceae	1
Montiaceae	1
Solanaceae	2
Polygonaceae	1
Anacardiaceae	1
Asteraceae	1
Total	7

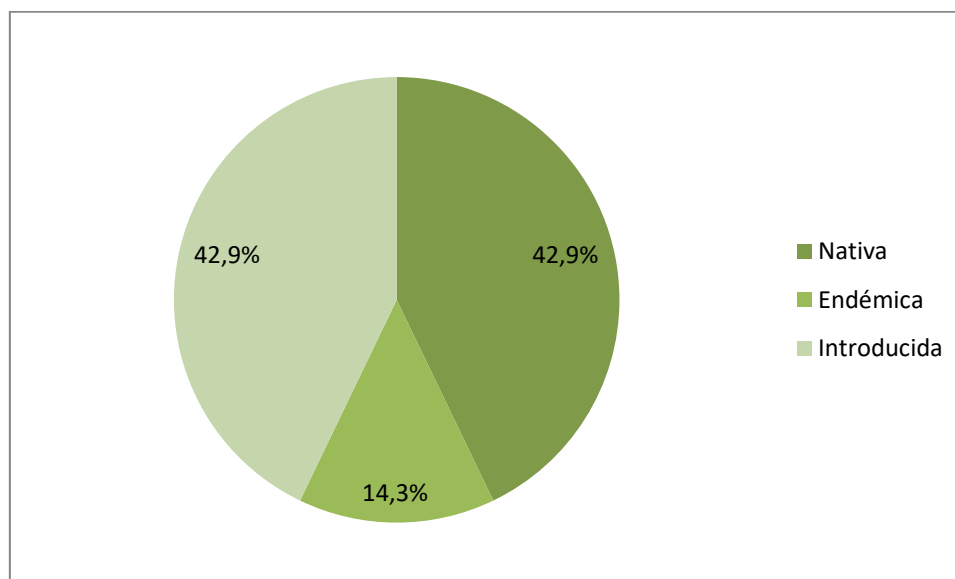
Fuente: elaboración propia.

Del total de especies de flora vascular, se registraron bajo la categoría de nativas tres (3), lo que equivale al 42,9%; una (1) endémica y; tres (3) introducidas, representando también un 42,9%.

En relación al tipo biológico, una (1), es decir, el 14,3% es del tipo arbóreo o leñoso alto; una (1), comprendiendo también el 14,3%, son del tipo leñoso bajo o arbustivo y; cinco (5), equivalente al 71,4% son herbáceas. No se registraron especies del tipo suculentas.

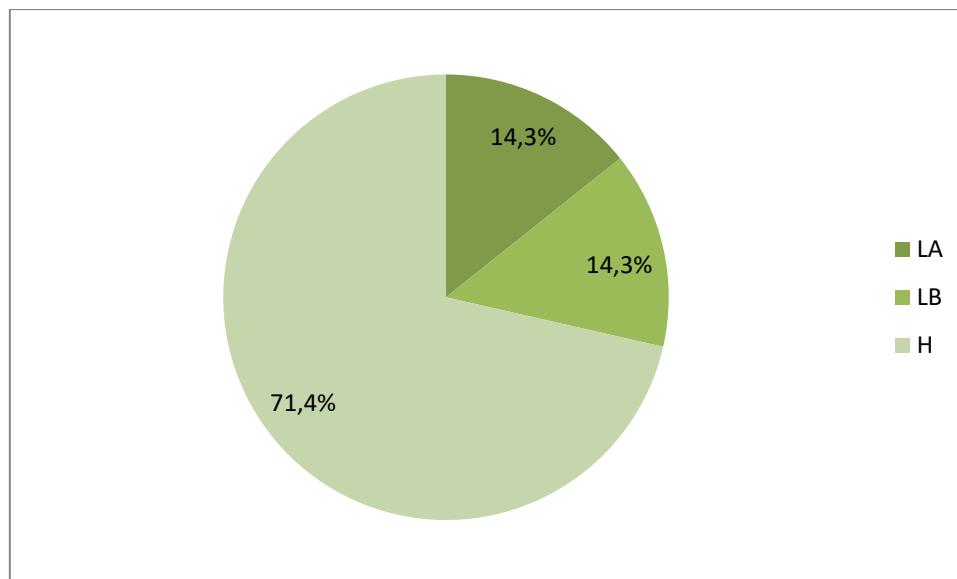
A continuación, se presentan gráficos ilustrando lo mencionado.

Figura 7. Proporción de Especies de Acuerdo al Origen Biogeográfico.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Proporción de especies de acuerdo al tipo biológico.



Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente tabla se presenta el listado de especies registradas dentro del área de influencia del Proyecto. Como es posible apreciar, dentro del área de influencia no se detectaron especies en categoría de conservación.

Por otro lado, los dos proyectos que se superponen en gran parte del trazado del presente proyecto, Parque Solar Fotovoltaico Chungungo Solar y Parque Solar Fotovoltaico Don Esteban (ver Tabla 2), registraron de este listado, dentro de su área de influencia a la especie *Schinus molle*.

Tabla 12. Listado de Especies de Flora Registradas en Área de Influencia del Proyecto.

Nº	Familia	Especie	Tipo biológico	Código COT	Nombre Común	Origen biogeográfico	Categoría de conservación	Decreto 68/2009	Punto de Muestreo	Observación
1	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	H	ca	Cenizo	Introducida	No Aplica	No Aplica	A13	Como vegetación ornamental en área industrial
2	Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	H	cs	Congonilla	Nativa	No Aplica	No Aplica	A01; A06	En A01, se encuentra presente fuera del punto de inspección. En A06, dos ejemplares secos.
3	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	LB	Ng	Palqui inglés	Nativa	No Aplica	No Aplica	A13	Como vegetación ornamental en área industrial
4	Solanaceae	<i>Nolana onoana</i> M.O. Dillon & M. Nakaz.	H	no	-	Endémica	No Aplica	No Aplica	A07; A10	En A07, se encuentra presente fuera del punto de inspección. En A10, dos ejemplares secos.
5	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	H	rc	Romaza	Introducida	No Aplica	No Aplica	A13	Como vegetación ornamental en área industrial
6	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	LA	SA	Pimiento	Nativa	No Aplica	No Aplica	A13	Como vegetación ornamental en área industrial
7	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	H	sa	Ñilde caballuno	Introducida	No Aplica	No Aplica	A13	Como vegetación ornamental en área industrial

Fuente: Elaboración propia.

5.7. Análisis de Singularidad Ambiental

En cuanto al Análisis de Singularidad, se registra la aplicación de los criterios N°14 y N°15, debido a que, dentro de la composición de las especies de flora, se registra una endémica, correspondiendo a *Nolana onoana*, de hábito herbáceo y se encuentra solamente en la región de Antofagasta, al sur de la ciudad capital, en el sector La Negra, creciendo en pequeñas hondonadas donde se apoza agua en los años que llueve (Fundación RA Philipi).

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

De acuerdo a la revisión de lo señalado por Gajardo (1994), al área de influencia del Proyecto se encuentra en la formación vegetacional del “Desierto Interior”. Por otro lado, y complementando lo anterior, Luebert y Pliscoff (2006), el área de interés se encuentra en el piso vegetal “Desierto tropical interior con vegetación escasa”.

El área de influencia se definió en base a los impactos Pérdida de individuos o ejemplares de una población y alteración comunidad vegetal por emisiones del proyecto, llegando a una superficie de 298,4 ha.

Se definieron tres (3) unidades homogéneas de vegetación, pertenecientes a dos (2) tipos de uso del suelo distinto, como se indica a continuación:

- Área Desprovista de Vegetación.
- Área Industrial

En cuanto a la flora del área de influencia del Proyecto, se registraron un total de 7 (siete) especies, estando en la misma proporción las especies introducidas y nativas con un 42,9%,

Del total de especies reconocidas y nativas, ninguna se encuentra en categoría de conservación.

Finalmente, en relación al análisis de singularidad, se detectó que aplica los criterios N°14 y N°15, debido a la presencia de la especie *Nolana onoana*, especie endémica.

De acuerdo a los antecedentes recopilados tanto en gabinete como en terreno, se estima que, si bien se presentará el impacto de pérdida de individuos por las partes, obras y acciones del Proyecto, esto no será significativo, dada la escasez de ejemplares, lo que refuerza lo descrito en bibliografía, que las comunidades vegetales son escasas.

En consideración a los puntos de inspección utilizados en la campaña, los ejemplares potenciales de ser alterados se encuentran en A01, A06, A07 y A10 (ver Tabla 12), y corresponden a las especies: *Cistanthe salsoloides*, *Nolana onoana*.

7. BIBLIOGRAFÍA

Begon M, C Townsend & J Harper. 2006. Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA & Tecnologías y Servicios Ambientales, TESAM S.A. 1996. Metodologías para la caracterización de la Calidad Ambiental. Producción editorial Partners Comunicaciones Corporativas. Santiago, Chile.

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 2017. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. 224 pp.

Corporación Nacional Forestal, CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF al SEIA. 92 pp.

Ettiene M & D Contreras. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Fuentes N., Sánchez P., Pauchard A., Urrutia J., Cavieres L. y Marticorena A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

Luebert F & P Pliscoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

Marticorena A., Alarcón D., Abello L. y Atala C., 2010. Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile. Quinta Guía de la Serie Biodiversidad de CORMA. Ediciones Corporación Chilena de la Madera. 290 pp.

Ministerio de Agricultura, 2009. Decreto Supremo 68/2009. Establece, Aprueba, y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Ministerio del Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N° 29/2011: Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 33/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N°40/2012. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 41/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 42/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 19/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2013. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo n° 40/2012, vigente desde 24 de diciembre de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de diciembre de 2015.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 03 de junio de 2016.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 16 de marzo de 2017.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 79/2018 – Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo cuarto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 02 de agosto de 2018.

Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo N° 23/2019 – Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo quinto proceso. Santiago, Chile. Diario oficial, 10 de julio de 2020.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 1994. Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Riedemann P. y Aldunate G., 2014. Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Chile Zona Centro. Ediciones Jardín Botánico Chagual. 587 pág.

Rodriguez R., Marticorena C., Alarcón D., Baeza C., Cavieres L., Finot V., Fuentes N., Kiessling A., Mihoc M., Pauchard A., Ruiz E., Sanchez P. y Marticorena A., 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile, Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (Guía para la Descripción del Área de Influencia). 96 pág.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pág.